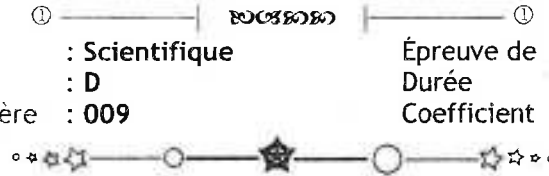




Série : Scientifique
Option : D
Code matière : 009

Épreuve de : MATHÉMATIQUES
Durée : 3 heures 15 minutes
Coefficient : 4



NB : - L'utilisation d'une machine calculatrice scientifique non programmable est autorisée.
- Les deux exercices et le problème sont obligatoires.

Exercice 1(05 points)

Soit P le polynôme à variable complexe z défini par :

$$P(z) = z^2 - iz - 1 + i$$

- 1) Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation $P(z) = 0$ (0,75 pt)
- 2) Dans le plan complexe $(\mathcal{P})$ muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$ d'unité 1cm, on donne les points A, B, C d'affixes respectives $z_A = 1$; $z_B = -1 + i$ et $z_C = 1 + 5i$
 - a) Placer les points A,B,C (0,75 pt)
 - b) Montrer que ABC est un triangle rectangle en B (0,5 pt)
 - c) Déterminer et construire, dans $(\mathcal{P})$, l'ensemble $(\mathcal{D})$ des points M d'affixe z vérifiant
$$\left| \frac{z-1}{z+1-i} \right| = 1$$
 (1 pt)
- 3) Soit S la similitude plane directe qui laisse invariant le point B et transforme A en C
 - a) Donner l'expression complexe et les éléments caractéristiques de S (1,25 pt)
 - b) Déterminer et construire, dans $(\mathcal{P})$, l'ensemble (Γ) image de l'ensemble $(\mathcal{D})$ par S . (0,75 pt)

Exercice 2(05 points)

On dispose d'une urne contenant six jetons indiscernables au toucher dont :

- Trois jetons numérotés 1
- Deux jetons numérotés 2
- Un jeton numéroté 3

et d'un dé cubique bien équilibré dont les faces sont numérotées de 1, 1, 2, 2, 2, 3

L'épreuve (E) consiste à tirer au hasard et simultanément deux jetons de l'urne et à lancer une fois le dé.

I- On effectue une épreuve. On suppose que tous les événements élémentaires sont équiprobables.

1. Calculer les probabilités des événements suivants :
 - A : " Le produit des trois numéros obtenus est égal à 4 " (0,75 pt)
 - B : " La somme des trois numéros obtenus est égale à 5 " (0,75 pt)
2. Soit X la variable aléatoire égale au nombre de numéro 2 obtenu lors d'une épreuve. Donner la loi de probabilité de X . (1,5 pt)

II- 1. Lors d'une épreuve, on appelle "succès" l'obtention de trois numéros impairs.

Montrer que la probabilité d'avoir un succès est égale à $\frac{1}{5}$. (0,75 pt)

2. Soit $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$. On répète n fois de suite et d'une manière indépendante l'épreuve (E) :

a) Calculer la probabilité p_n de l'événement :

A_n : " Obtenir au moins un succès lors des n épreuves "

(0,75 pt)

b) Déterminer le nombre minimum d'épreuves qu'on doit effectuer pour que $p_n > 0,99$.

(0,5 pt)

Problème(10 points)

On considère la fonction numérique f définie sur $[-1; +\infty[$ par :

$$\begin{cases} f(-1) = e \\ f(x) = (x+1)\ln(x+1) + e^{-x} \quad \text{si } x > -1 \end{cases}$$

On désigne par $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ tels que

$$\|\vec{i}\| = 2\text{cm} \text{ et } \|\vec{j}\| = 1\text{cm}$$

1- a) Etudier la continuité à droite en $x_0 = -1$ de la fonction f

(0,5 pt)

b) Montrer que $\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{f(x)-f(-1)}{x+1} = -\infty$ (On peut poser $X = x + 1$)

(0,75 pt)

2) Soit g la fonction définie sur $] -1; +\infty [$ par $g(x) = 1 + \ln(x+1) - e^{-x}$

a) Etudier la variation de g

(0,75 pt)

b) Calculer $g(0)$ et en déduire le signe de $g(x)$ suivant les valeurs de x

(0,75 pt)

3- a) Calculer $f'(x)$ où f' est la fonction dérivée première de f

(0,75 pt)

b) Dresser le tableau de variation de f

(1,25 pt)

4- a) Etudier la branche infinie de $(\mathcal{C})$.

(0,25 pt)

b) Construire $(\mathcal{C})$ en précisant la demi-tangente au point d'abscisse $x_0 = -1$

(1,75 pt)

5) A l'aide d'une intégration par partie, calculer, en cm^2 , l'aire du domaine plan limité par

la courbe $(\mathcal{C})$, l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives $x = 0$ et $x = 2$

(1 pt)

6) Soit $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par :

$$U_n = \int_{\frac{n}{2}}^{\frac{n+1}{2}} e^{-x} dx \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}$$

a) Exprimer U_n en fonction de n .

(1 pt)

b) Montrer que $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.

(1,25 pt)

